Практическое занятие 11. *Обратная матрица. Ранг матрицы*

Задания

1. Являются ли взаимно обратными матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$?

2. Выяснить, при каких значениях λ существует матрица, обратная данной: $\begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ \lambda - 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Пусть $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, $\det A \neq 0$. Найти A^{-1}.

4. Найти матрицы, обратные данным, если они существуют:
а) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 15 & -5 \end{pmatrix}$.

5. Вычислить матрицу, обратную данной, используя:
1) присоединённую матрицу; 2) элементарные преобразования строк.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

6. Решить матричное уравнение:
а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 18 & -1 \end{pmatrix}$; б) $X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 18 & -1 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$; г) $X \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$.

7. Найти ранг матрицы: 1) с помощью элементарных преобразований; 2) методом окаймляющих миноров. Указать один из базисных миноров матрицы.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

---

8. Выяснить, при каких значениях λ существует матрица, обратная данной:

$$\begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

9. Вычислить матрицу, обратную данной, используя:
1) присоединённую матрицу; 2) элементарные преобразования строк.

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

10. Решить матричное уравнение:
а) $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -12 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -1 & 2 \\ 5 & 12 \end{pmatrix}$.

11. Найти ранг матрицы: 1) с помощью элементарных преобразований; 2) методом окаймляющих миноров. Указать один из базисных миноров матрицы.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}.$$

12. Найдите ранг матрицы при различных значениях параметра λ:
а) $\begin{pmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix}$.